

Energia e Equidade

Continuidade do fornecimento e desigualdade social na Região Metropolitana de Campinas

Projeto pessoal de portfólio de Lucas Barros Ambrósio
Engenharia elétrica · análise de dados · políticas públicas

Implementação assistida por IA. Análise exploratória, sem vínculo institucional ou intervenção executada.

Território	Base elétrica	Base social
20 municípios da RMC	56 conjuntos associados; 2022-2025	Censo 2022: renda e classes de rendimento

Pergunta de investigação

Áreas com maior proporção de moradores de baixa renda estão associadas a conjuntos elétricos com interrupções mais frequentes ou prolongadas? O estudo integra fontes oficiais, testa a compatibilidade territorial e examina a estabilidade da associação.

Resultado principal

Em 2022, ano alinhado ao Censo, a correlação de Spearman entre baixa renda e mediana do DEC dos conjuntos associados foi **0,032**, próxima de zero. Em 2024, foi **-0,145**. A base não sustenta um padrão territorial simples e estável de pior continuidade em municípios com maior baixa renda.

Esse resultado **não exclui desigualdade dentro dos municípios**. Dos 56 conjuntos regionais ativos na análise, 44 estão ligados a mais de um município. Não há informação suficiente para atribuir a cada cidade, bairro ou grupo social a interrupção que efetivamente experimentou.

Contribuição de engenharia

O produto entrega uma base rastreável, reconstrução anual ajustada por consumidores, validação de séries completas, consultas SQL, mapas e análise de sensibilidade. Para políticas públicas, propõe uma sequência de diagnóstico e coleta de evidência antes de priorizar investimentos.

Dados elétricos publicados em 05/10/2026; relação territorial publicada em 09/09/2026; dados sociais de 2022. 2024 é o recorte regional recente com cobertura completa; 2025 é suplementar.

Preservar unidades, períodos e fronteiras

Os indicadores mensais DEC (h/UC) e FEC (interrupções/UC) são mantidos por conjunto. A referência social é municipal. A unidade elétrica nunca é renomeada como bairro ou município.

Etapa	Regra aplicada
Aquisição	Fontes oficiais com URL, data UTC e hash SHA-256.
Validação	Chave única; valores finitos; 12 meses; NumCon positivo; ausências não viram zero.
Anualização	$DEC\ anual \approx \Sigma(DEC\ mensal \times NumCon\ mensal) / média(NumCon\ mensal)$. A mesma expressão vale para FEC.
Território	Mediana e amplitude dos conjuntos associados; sem pesos municipais inventados.
Robustez	Renda média/mediana, baixa renda, FEC, conjuntos exclusivos, retirada de um município e coorte temporal fixa.

Diagnóstico da fotografia utilizada

Verificação	Resultado
Registros mensais selecionados no Brasil	450.359
Registros mensais dos conjuntos associados à RMC	8.061
Conjuntos regionais compartilhados / exclusivos	44 / 12
Séries regionais incompletas	3 conjunto-anos, todos em 2025
Limite DEC ausente em série regional completa	2 conjunto-anos

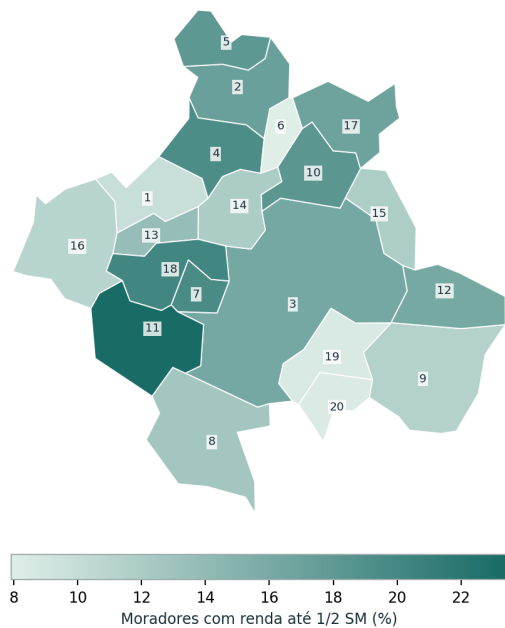
As três séries com 11 meses completos em 2025 são: ARTUR NOGUEIRA; MOGI MIRIM UM; SANTO ANTONIO DA POSSE. Não são usadas para produzir um número anual. A composição da amostra de 2025 muda; a evolução principal usa também uma coorte fixa.

Precisão e limites

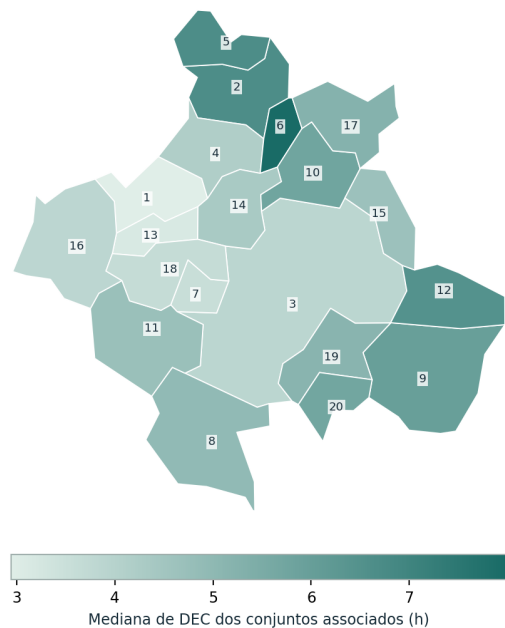
A reconstrução parte de valores mensais arredondados. Razões frente ao limite servem para triagem e conferência, sem certificar descumprimento regulatório ou compensação. Os componentes expurgados não foram incorporados aos indicadores selecionados. A relação territorial atual aplicada ao passado é uma aproximação.

Dois mapas, duas unidades de observação

Contexto social · 2022



Continuidade · 2024



À esquerda, proporção municipal de moradores com renda até meio salário mínimo, incluindo sem rendimento, no universo da tabela SIDRA 10296. À direita, mediana do DEC reconstruído dos conjuntos associados ao município em 2024. O segundo mapa não mostra DEC municipal oficial.

Código no mapa	Código no mapa
01 · Americana	11 · Monte Mor
02 · Artur Nogueira	12 · Morungaba
03 · Campinas	13 · Nova Odessa
04 · Cosmópolis	14 · Paulínia
05 · Engenheiro Coelho	15 · Pedreira
06 · Holambra	16 · Santa Bárbara d'Oeste
07 · Hortolândia	17 · Santo Antônio de Posse
08 · Indaiatuba	18 · Sumaré
09 · Itatiba	19 · Valinhos
10 · Jaguariúna	20 · Vinhedo

Interpretação territorial

Um conjunto pode atender cidades dentro e fora da RMC. A mediana dos conjuntos não representa o consumidor médio: faltam os números de UCs em cada interseção. Municípios com conjuntos compartilhados não são observações elétricas independentes. Fronteiras da malha municipal também não descrevem a configuração histórica da rede.

Panorama dos 20 municípios

Renda nominal mensal per capita e baixa renda: 2022. Continuidade: reconstrução de 2024. O intervalo entre conjuntos e os vínculos completos podem ser consultados no relatório interativo e nos CSVs.

Município	Renda média (R\$)	Baixa renda (%)	DEC med. (h)	Conj. / comp.*
Americana	2.358,27	9,8	2,94	7 / 6
Artur Nogueira	1.649,80	17,1	6,66	2 / 2
Campinas	2.678,60	16,3	3,89	22 / 16
Cosmópolis	1.614,71	19,4	4,18	4 / 3
Engenheiro Coelho	1.609,27	18,1	6,66	2 / 2
Holambra	2.545,63	7,9	7,99	1 / 1
Hortolândia	1.619,28	19,6	3,57	7 / 7
Indaiatuba	2.601,91	12,7	4,94	4 / 4
Itatiba	2.282,10	11,4	6,00	4 / 3
Jaguariúna	2.045,01	18,3	5,77	2 / 1
Monte Mor	1.367,63	23,4	4,73	5 / 5
Morungaba	1.680,58	16,2	6,48	3 / 3
Nova Odessa	1.934,32	13,7	3,15	6 / 6
Paulínia	2.680,07	12,0	4,35	6 / 6
Pedreira	1.769,50	11,9	4,67	1 / 0
Santa Bárbara d'Oeste	1.877,28	11,0	3,86	7 / 7
Santo Antônio de Posse	1.423,41	16,9	5,25	3 / 3
Sumaré	1.586,30	20,3	3,64	11 / 11
Valinhos	3.127,28	8,5	5,17	7 / 7
Vinhedo	3.247,77	8,4	5,73	3 / 2

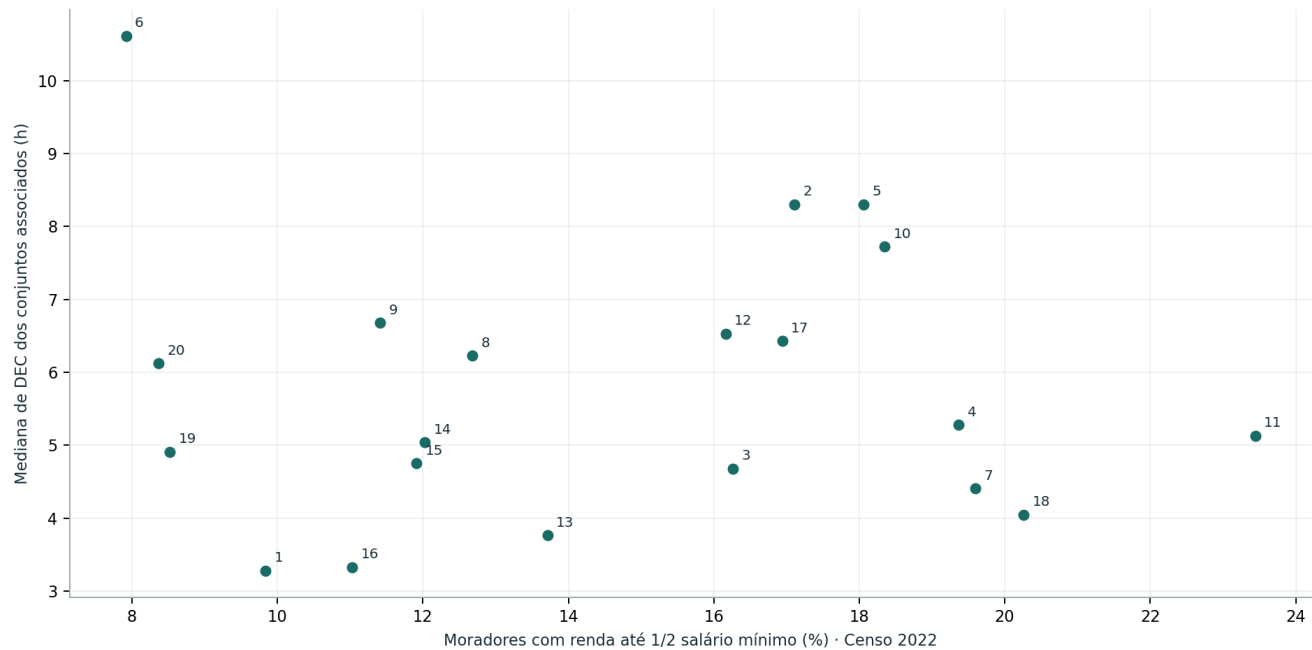
* Conjuntos com série completa / quantos são compartilhados com outros municípios. Não representa cobertura populacional. Todas as séries regionais observadas em 2024 estão completas.

Média e desigualdade

A renda média pode ocultar diferenças internas. Por isso, a análise inclui renda mediana e participação de baixa renda. Não se estima Gini municipal: a tabela 10301 consultada não oferece esse nível territorial. Nenhum índice estadual foi atribuído artificialmente aos municípios.

Testar a hipótese sem impor uma conclusão

Associação territorial · 2022 | Spearman descritivo $\rho = 0,032$



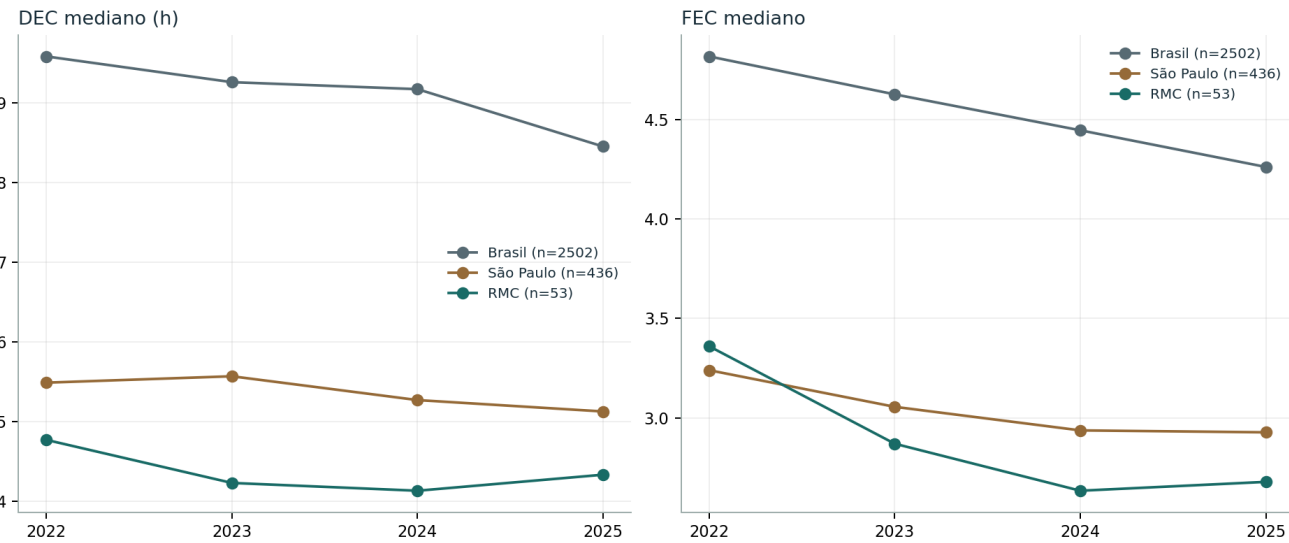
Números dos pontos correspondem à legenda do mapa. Não se ajusta reta causal. Spearman descreve a associação entre posições relativas dos municípios.

Ano elétrico	Todos os vínculos: ρ (n=20)	Só exclusivos: ρ (n=7)	Retirada de um município*
2022	0,032	0,143	-0,064 a 0,204
2023	-0,048	-0,286	-0,148 a 0,111
2024	-0,145	-0,607	-0,261 a -0,003
2025 ¹	0,001	0,036	-0,104 a 0,134

* Faixa de sensibilidade, não intervalo de confiança. ¹ Séries completas disponíveis; cobertura de 2025 reduzida. Renda sempre de 2022. O recorte exclusivo muda a população analisada e não elimina a limitação ecológica.

O sinal e a intensidade dependem do recorte. Não há base para uma conclusão geral de ausência de desigualdade, nem para uma afirmação de causalidade. Clima, topologia de rede, densidade, ruralidade e investimento não foram controlados. Em especial, sete municípios com conjuntos exclusivos não representam toda a RMC.

Evolução e sinais para conferência técnica



Coorte fixa: somente conjuntos completos nos quatro anos. Estatísticas são medianas de conjuntos, não indicadores globais oficiais da ANEEL. O critério pode favorecer conjuntos com melhor informação e não representa automaticamente toda a população.

Maiores razões DEC reconstruído / limite em 2024

Conjunto associado à RMC	DEC (h)	Limite (h)	Razão
LOUVEIRA	9,31	7,00	1,331
Itatiba 2-Cruzeiro	6,48	6,00	1,080
Campinas 10-Chapadão	6,00	6,00	1,000
Campinas 2-Souzas	10,85	11,00	0,987
Amparo 1	5,87	6,00	0,978

A identificação acima serve para conferir dados e investigar causas. Conjuntos com nome de cidade externa podem atender também a RMC. Uma razão próxima de 1 não deve ser classificada de modo definitivo a partir de números arredondados.

Próxima camada técnica

Obter localização e causas de interrupções, configuração de alimentadores, cargas críticas e mudanças cadastrais. Só então avaliar intervenções como manutenção, proteção, automação e contingência. A análise atual não dimensiona equipamentos nem estima retorno financeiro.

Uma agenda de diagnóstico e proteção

A contribuição interdisciplinar é conectar desempenho de infraestrutura, condições sociais e capacidade de resposta institucional. As frentes abaixo são propostas para discussão, não intervenções executadas.

Frente	Ação proposta	Como acompanhar
Dados e transparência	Esclarecer meses ausentes e solicitar UCs por interseção município-conjunto e histórico geográfico.	Compleitude, rastreabilidade e correções publicadas.
Confiabilidade	Investigar conjuntos com sinais persistentes, incluindo causas, ativos e contexto climático.	Indicadores verificados, recorrência e tempo de restabelecimento.
Serviços essenciais	Identificar cargas de saúde, abastecimento e assistência; avaliar planos de continuidade operacional.	Indisponibilidade dos serviços e testes de contingência.
Vulnerabilidade e participação	Ouvir moradores e prestadores de serviços, com canais acessíveis e dados agregados.	Diversidade da participação, demandas registradas e resolvidas.

Critérios de decisão

Verificar qualidade da evidência, necessidade do serviço, população efetivamente atendida, alternativas técnicas, custo de ciclo de vida e capacidade de manutenção. Tornar os critérios explícitos e permitir participação dos afetados. Não converter renda e DEC em um ranking automático sem discutir pesos e consequências.

Avaliação posterior

Uma intervenção futura precisa de resultados definidos previamente, série anterior, área comparável e registro de eventos externos. A melhora após uma ação, isoladamente, não demonstra efeito da política. O desenho desta versão é diagnóstico, não avaliação de impacto.

Limites sociais

Não foram medidos perdas de alimentos, prejuízo ao trabalho, efeitos em saúde ou acesso a equipamentos de contingência. Esses temas justificam investigação e escuta, mas não aparecem no relatório como danos quantificados.

Uma base que pode ser auditada e ampliada

Como reproduzir

O relatório HTML abre diretamente no navegador. Para os cálculos: instalar Python 3.12 e as dependências; executar **python -m unittest discover -s tests -v**, **python -m energia_equidade.build** e **python -m energia_equidade.report**. O snapshot mensal acompanha o projeto; a análise não exige nova coleta.

A atualização completa é separada: **python -m energia_equidade.acquire --refresh** e depois **python -m energia_equidade.build --extract**. Atualizar a narrativa e revisar comparabilidade antes de divulgar uma nova edição.

O que acompanha a entrega

Código Python, base SQLite, CSVs, malha regional, figuras, relatório interativo, testes automatizados, consultas SQL, metodologia, dicionário de dados, propostas de política pública e guia de apresentação. As fontes têm hashes para auditoria; dados pessoais e materiais internos de empresas não foram utilizados.

Fontes primárias

[ANEEL · indicadores e limites](#)

[ANEEL · relação conjunto-município](#)

[IBGE · renda média e mediana, tabela 10295](#)

[IBGE · classes de renda, tabela 10296](#)

[IBGE · documentação das APIs](#)

[AGEMCAMP · composição regional](#)

[PNUD · governança energética](#)

Portfólio e participação

Antes de inserir o projeto no currículo, Lucas deve executar a análise, conferir exemplos e conseguir explicar resultados e limitações. A implementação assistida por IA não comprova, por si só, domínio individual de programação. A apresentação deve descrever a participação efetiva e não afirmar parceria institucional, responsabilidade técnica profissional ou impacto social que não ocorreu.

O mérito desta versão está na integração verificável das bases e na explicitação dos limites da evidência. A próxima etapa substantiva é obter dados territorialmente compatíveis e validar o diagnóstico com conhecimento local.